Pontificia Universidad Javeriana



Plan de implementacion

Presentado a:

Andrés Oswaldo Calderón Romero, PhD.

Presentado por:

Luis Esteban Chaustre Garzón

Tomas Felipe Guerra Hernandez

Daniel Alfredo Vidal De Leon

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, D.C. 2026

El proyecto de la UPME consiste en diseñar e implementar un flujo de trabajo de análisis geoespacial reproducible para estimar el potencial de energía solar en los tejados de edificaciones dentro de los municipios priorizados como territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en Colombia.

Para lograrlo utilizando tecnologías NoSQL y datasets abiertos (como Microsoft Building Footprints, Google Open Buildings o GlobalBuilding Atlas), los pasos necesarios para realizar el plan de implementación de la semana 1 a la 4 se estructurarán de la siguiente forma:

- **Semana 1**

En esta semana se buscará iniciar las bases para el desarrollo del proyecto. Para esto se desarrolla el plan de implementación que indica que es lo que debemos de tener listo en cada semana para cumplir con el propósito del proyecto además del desarrollo de la infraestructura de datos que nos servirá para saber qué información nos parece necesaria. Además, en esta semana escogeremos los datasets que usaremos, incluyendo como se indicó se hará uso de MongoDB para garantizar escalabilidad, alto rendimiento e integración de consultas geoespaciales eficientes.

- **Semana 2**

2.1.) Obtención de Datos.

Para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron dos de los conjuntos de datos abiertos recomendados para la identificación de edificaciones, los cuales se integrarán con las fuentes oficiales de delimitación territorial:

- Google Open Buildings: Este conjunto de datos proporciona la detección masiva de edificaciones en América Latina y el Caribe, entre otras regiones. Distribuido bajo las licencias Creative Commons (CC BY-4.0) y ODbL v1.0, servirá como fuente primaria de polígonos de construcciones para la extracción del área de los tejados.
- GlobalBuilding Atlas: Desarrollado por la Universidad Técnica de Múnich (TUM), comprende modelos de edificaciones con una resolución espacial de 3×3 metros. Está distribuido bajo la licencia MIT con restricción de cláusula de comuna y aportará la información geométrica 3D para evaluar la factibilidad estructural en las imágenes satelitales.
- Límites Territoriales y Municipios PDET: Se utilizará el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) proporcionado por el DANE para extraer la cartografía municipal oficial de Colombia. Esta capa cartográfica se filtrará para aislar exclusivamente las jurisdicciones priorizadas como municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), conforme a los lineamientos de la Agencia de Renovación del Territorio.

Estrategia de integración de datos: Mediante la infraestructura de la base de datos NoSQL, se cruzará la información geoespacial de las edificaciones (Google Open Buildings y GlobalBuilding Atlas) con los polígonos de los municipios PDET. Este flujo procesará y agregará eficientemente la cantidad total de edificaciones y la superficie útil acumulada de tejados (*rooftops*) por municipio.

2.2) Tratamiento y Calidad de Datos.

Durante esta fase se implementará un protocolo de depuración y validación geoespacial para garantizar la integridad de las fuentes antes del almacenamiento masivo:

- Limpieza y Filtrado: Identificación y gestión de registros nulos, geometrías corruptas o polígonos inválidos en los *datasets* de huellas de edificaciones.
- Normalización Formato-Espacial: Estandarización del sistema de referencia de coordenadas (CRS/SRID) y validación de la topología de los polígonos para asegurar operaciones de cruce precisas.
- Carga Masiva Optimizada: Configuración de técnicas de ingesta por lotes (*batch loading*) orientadas a optimizar el tiempo de procesamiento y el uso de memoria.

3.2) Integración Espacial en NoSQL y Modelado.

Para cumplir con los requerimientos de la UPME sobre escalabilidad y análisis geoespacial NoSQL, la infraestructura se soportará en MongoDB:

- Indexación Geoespacial: Configuración de índices espaciales de tipo 2dsphere tanto en la colección de municipios como en la de edificaciones, optimizando los tiempos de respuesta de las consultas de contención e intersección ($geoIntersects, $geoWithin).
- Diccionario de Datos: Documentación detallada del esquema en formato GeoJSON, especificando tipos de datos, atributos clave (como codigo_dane, area_m2, fuente) e índices requeridos.

- **Semana 3**

3.1) Aplicación de Requisitos Previos e Indexación Espacial.

Para cumplir con los requerimientos técnicos y mantener la consistencia con el entregable anterior, se aplicarán los siguientes procesos a los dos datasets seleccionados (*Google Open Buildings* y *GlobalBuilding Atlas*):

- Estandarización de Geometrías: Conversión y validación de todos los polígonos de huellas de edificaciones al formato estándar GeoJSON (Polígonos / MultiPolígonos).

- Indexación Espacial (2dsphere): Creación de índices espaciales en la base de datos NoSQL para ambas colecciones de edificaciones. Esto es indispensable para agilizar drásticamente las consultas de intersección geométrica con los polígonos de los municipios PDET.
- Validación de Integridad: Filtro y eliminación de geometrías mal formadas o duplicadas provenientes de las fuentes abiertas antes de su almacenamiento definitivo.

3.2) Eficiencia en la Carga de Datos.

Debido al enorme volumen de registros que manejan estos datasets masivos (millones de polígonos geointeligentes), la carga directa tradicional causaría desbordamientos de memoria o tiempos de ejecución inaceptables. Para solucionar esto, se implementarán las siguientes técnicas de optimización:

- Carga por Lotes (*Batch Loading*): Ingesta de los datos en bloques estructurados (por ejemplo, lotes de 10,000 a 50,000 documentos) para optimizar el uso de la memoria RAM y reducir la sobrecarga de red en el servidor NoSQL.
- Procesamiento Paralelo: División de los archivos masivos por zonas geográficas o departamentos para permitir ejecuciones concurrentes de carga mediante scripts automatizados.
- Inserciones Masivas Optimizadas (Bulk Operations): Uso de comandos de escritura masiva desordenada (*unordered bulk inserts*) en MongoDB para maximizar la velocidad de inserción al omitir validaciones innecesarias de orden secuencial en lotes masivos.

3.3) Análisis Exploratorio de Datos Preliminar

Con el fin de comprender las características principales de los datos cargados y comparar ambas fuentes, se realizará un EDA inicial que destacan las siguientes métricas clave:

- Conteo Total de Edificaciones: Volumen total de huellas de edificios detectadas por municipio PDET para cada dataset (*Google Open Buildings* vs. *GlobalBuilding Atlas*).
- Distribución de Áreas de Tejados (*Rooftops*): Estadísticas descriptivas del área superficial de las edificaciones (área mínima, máxima, promedio y mediana en metros cuadrados) para evaluar la viabilidad de instalación de paneles solares.
- Comparativa de Cobertura: Análisis de las diferencias de densidad y detección entre los polígonos 2D de Google y los modelos 3D de la

Universidad Técnica de Múnich (TUM) en las zonas rurales y urbanas priorizadas de los territorios PDET.

- **Semana 4**

En esta semana se cumplirá el propósito principal del proyecto, utilizando los datasets integrados y la infraestructura NoSQL previamente configurada para resolver las necesidades de la UPME. El desarrollo se dividirá en dos componentes clave:

4.1) Flujo de Trabajo de Análisis Geoespacial (Conteo y Área de Tejados):

- Mediante consultas espaciales en MongoDB, se ejecutarán los cruces entre los polígonos de los municipios PDET y las edificaciones de los datasets seleccionados.
- Se calculará y estimará el número total de edificaciones y la superficie acumulada de los tejados (*rooftops*) por cada territorio evaluado.
- Se presentarán los resultados estructurados utilizando tablas de datos y visualizaciones cartográficas adecuadas.

4.2) Reporte Técnico Final:

- Se elaborará un informe técnico exhaustivo y autosuficiente que sintetizará todo el proceso desarrollado a lo largo de las cuatro semanas.
- Se incluirá la documentación completa del proceso, la presentación de los resultados, las visualizaciones, así como la discusión, los retos encontrados y las recomendaciones estratégicas para la UPME.